# Documento de explicación de decisiones de diseño

Laboratorio 9 · Data Science · Avance del 15 de octubre de 2026

Autor: Jorge Luis López — 221038

Estado: propuesta de diseño para la infografía; la pieza final y su intervalo de pronóstico están pendientes de elaboración.

## 1. Concepto y objetivo de comunicación

Título propuesto: ¡Guate recibe!

Subtítulo: ¿Cuándo llegan los visitantes y cómo nos preparamos?

Bajada: De enero de 2009 a junio de 2026: temporadas, pandemia y recuperación del ingreso de visitantes a Guatemala.

El propósito es acercar los resultados del Laboratorio 1 al público guatemalteco y convertirlos en información útil para INGUAT y para quienes atienden al turismo. La pregunta conecta la llegada de visitantes con la preparación de servicios, atención e información turística. El lenguaje será cotidiano y las explicaciones estadísticas aparecerán traducidas a términos comprensibles.

El hilo narrativo comienza con la magnitud del fenómeno, muestra su evolución y sus temporadas, explica las diferencias entre vías y mercados y termina con lo que podemos anticipar y las acciones recomendadas. El enfoque ciudadano no sustituye el objetivo institucional: las recomendaciones se dirigen a decisiones que INGUAT puede promover. No se afirmará que los datos cuantifican empleo, gasto turístico o ingresos familiares, porque esas variables no fueron analizadas.

## 2. Base de evidencia y tratamiento responsable

Se utilizarán el informe y el notebook del Laboratorio 1, basados en la Base de Migración 2009–2026 suministrada para el curso. La medida principal será visitantes = turistas + excursionistas, para conservar la comparabilidad ante cambios de clasificación desde 2023. Los registros representan ingresos de visitantes; no se presentarán como personas únicas ni como turistas que necesariamente pernoctan.

El análisis contiene 210 observaciones mensuales y siete series: total, vías aérea, terrestre y marítima, América del Centro, América del Norte y Europa. El año 2026 incluye solamente enero a junio; se señalará expresamente y no se comparará su total con años completos.

La fuente se identificará como “Base de Migración 2009–junio de 2026, INGUAT/IGM, material proporcionado para uso académico; elaboración propia”. El informe del Lab 1 advierte que los resultados no deben presentarse como cifras oficiales. Los cambios metodológicos de 2023 se anotarán y no se interpretarán automáticamente como cambios reales de la demanda.

## 3. Jerarquía visual y orden de lectura

Se propone un lienzo vertical de una página, organizado de arriba hacia abajo en cinco bloques. El título tendrá el mayor tamaño, seguido por los indicadores, los encabezados y las etiquetas. El cuerpo mantendrá una tipografía sencilla sin serifas, como Arial, y espacio suficiente entre bloques. Esta jerarquía busca que una primera lectura comunique el mensaje central y una segunda permita consultar la evidencia.

Bloque 1 — Un vistazo a las llegadas. Se mostrarán tres tarjetas: 17 años y medio de historia (enero de 2009 a junio de 2026), 74.4 % menos visitantes en 2020 respecto de 2019 y siete series comparadas. La primera contextualiza el período, la segunda destaca el choque principal y la tercera explica el alcance del análisis. El indicador de caída se verificará con el cálculo reproducible antes de exportar la pieza final; aparece reportado en el resumen del Lab 1.

Bloque 2 — Lo que ha vivido Guatemala. Una línea mensual del total mostrará tendencia, caída pandémica y recuperación. El eje horizontal será el tiempo y el vertical, el número de ingresos de visitantes. Se anotarán 2020 y el cambio metodológico de 2023, y se marcará el cierre parcial de 2026. La línea permite reconocer continuidad y rupturas sin fragmentar el período. Las anotaciones distinguirán hechos documentados de interpretaciones.

Bloque 3 — Las temporadas y las puertas de entrada. Un perfil mensual, obtenido del componente estacional y expresado como desviación respecto del nivel de la serie, permitirá identificar meses recurrentemente altos y bajos. No se usarán acumulados mensuales sin ajustar la cobertura, pues enero a junio tienen una observación anual adicional en 2026. Las referencias a vacaciones, Semana Santa, aguinaldo o bono 14 se incorporarán como contexto de calendario cuando corresponda; no se afirmará que causan los picos sin evidencia adicional. Una tabla visual resumirá las comparaciones de vías y regiones.

Bloque 4 — Qué tan bien anticipamos. Una comparación de errores y un gráfico de valores observados frente a estimaciones explicarán el desempeño del mejor modelo del total. Se mostrará incertidumbre de forma explícita.

Bloque 5 — Prepararnos mejor. Cuatro recomendaciones conectarán los resultados con acciones institucionales. Al pie se incluirán fuente, período, definición de visitantes y créditos.

## 4. Selección de gráficos y comparaciones

La línea temporal se elige porque los datos son mensuales y su orden importa. Se evitarán curvas suavizadas que oculten cambios bruscos y no se utilizarán efectos 3D. El perfil estacional tendrá los meses en orden calendario y una línea de referencia en cero; así se distinguirán desviaciones positivas y negativas sin confundirlas con el volumen observado.

La comparación temática utilizará una tabla compacta con el criterio, la serie destacada y una explicación breve. Según el Lab 1, Europa presenta la mayor estacionalidad y volatilidad relativa entre las regiones; América del Centro presenta el mayor crecimiento absoluto previo a 2020 y la mayor caída pandémica entre las regiones. Entre las vías comparables, la aérea tiene mayor estacionalidad y la terrestre mayor crecimiento absoluto, volatilidad relativa y caída pandémica. El total presenta el mayor crecimiento absoluto entre las siete series, pero incluye a las demás; por ello se distinguirá del análisis entre vías o entre regiones.

Se conservarán las definiciones del laboratorio: fuerza estacional basada en la varianza de los componentes, tendencia como pendiente mensual previa a 2020, volatilidad como desviación de los cambios porcentuales e impacto pandémico como variación de 2019 a 2020. No se mezclarán crecimiento absoluto y crecimiento porcentual.

Para comparar algoritmos se usarán barras horizontales de RMSE sobre la misma serie total y el mismo conjunto de prueba, acompañadas por MAE en etiquetas o tabla. Un error menor significa mayor precisión en esa evaluación. Se extraerán los resultados de todos los métodos del notebook antes de construir el gráfico. No se compararán errores absolutos de regiones de tamaños distintos como si midieran por sí solos la calidad relativa. AIC/BIC no serán el criterio común para contrastar familias de modelos distintas.

## 5. Pronóstico e incertidumbre

Para el total, el ganador reportado es el suavizamiento exponencial simple, con MAE de 165,373 y RMSE de 180,598 ingresos de visitantes. El entrenamiento comprende enero de 2009 a marzo de 2021 y la evaluación abril de 2021 a junio de 2026. Estas fechas aparecerán en el gráfico.

La pieza mostrará los valores reales y las predicciones sobre ese conjunto de prueba. La predicción se rotulará “Estimación” y llevará una banda de intervalo del 95 %, calculada con un método apropiado y documentado para el modelo ganador. El notebook revisado no incluye esa banda; su cálculo es una tarea pendiente y no se dibujará una franja arbitraria. Se documentarán el método y sus supuestos cuando se implemente.

La banda representa incertidumbre bajo los supuestos del modelo y no garantiza cubrir rupturas extraordinarias. Se advertirá brevemente que el modelo se entrenó hasta marzo de 2021 y fue evaluado durante la recuperación. Este ejercicio retrospectivo no se presentará como un pronóstico posterior a junio de 2026. Las decisiones hacia el futuro se formularán como recomendaciones de preparación y actualización, no como cifras futuras inexistentes.

## 6. Paleta, tipografía y accesibilidad

Se propone una paleta de tres colores temáticos y un acento: azul profundo #17324D, verde oscuro #246B52, gris #475569 y naranja oscuro #C45A0A. El fondo será blanco. El azul evoca confianza y hace una referencia cultural reconocible al azul de la bandera; el verde se asocia con territorio y naturaleza, y el naranja aporta un punto de atención cálido. Estas asociaciones justifican la intención comunicativa y no se consideran significados universales.

El azul y el verde generan una base sobria de tonos fríos; el contraste cálido del naranja dirigirá la atención hacia la estimación y sus elementos destacados. El gris servirá para notas y contexto. Se mantendrán funciones consistentes: azul para datos históricos, naranja para estimación y verde para recomendaciones. La banda de incertidumbre utilizará el naranja con menor opacidad.

Se usarán etiquetas directas y diferencias de trazo para que el color no sea la única clave. El texto pequeño se imprimirá en tonos oscuros sobre blanco; se evitará texto blanco sobre el naranja y fondos saturados. La legibilidad y el contraste se comprobarán en el tamaño real de exportación. Se limitarán bordes, iconos decorativos y leyendas alejadas.

## 7. Recomendaciones que cerrarán la infografía

1. Preparar la atención antes de las temporadas altas: usar el patrón mensual para programar información turística, personal y coordinación con prestadores.

2. Fortalecer las puertas terrestres: priorizar información y coordinación operativa en pasos fronterizos, dada la concentración de visitantes por vía terrestre y desde Centroamérica.

3. Diferenciar la promoción por mercado: ajustar calendarios y mensajes para los flujos regionales y para los mercados aéreos y europeos, cuyos patrones son distintos.

4. Actualizar y contrastar los pronósticos cada mes: comparar los modelos con una referencia estacional sencilla y revisar escenarios cuando cambien las condiciones o la metodología.

Estas acciones se derivan de concentración, estacionalidad y diferencias entre series; no implican que se haya estimado su impacto económico ni que exista evidencia causal sobre los resultados de una campaña.

## 8. Producción y verificaciones pendientes

La salida digital será PNG de al menos 1200 × 2400 píxeles y la versión de impresión será PDF de una página vertical. La guía menciona simultáneamente A3 y 11 × 17 pulgadas, tamaños distintos; se requiere aclarar esa especificación antes de la exportación definitiva. El diseño se adaptará a cada formato manteniendo contenido y legibilidad.

Antes de la entrega final se verificará la correspondencia de cifras con el notebook, se calculará y documentará el intervalo, se confirmarán los meses estacionales destacados y se revisarán escalas, unidades, etiquetas, legibilidad y fuentes.

## 9. Fuente

Resultados del Laboratorio 1.